CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **20 puan**

Bir dağ yolunun düz bir bölümünde yol boyunca 1450 m ilerleyen bir araç 170 m yükseliyor. Karayolu levhalarındaki eğim yüzdesi, yükseklik farkının yatay uzaklığa oranının 100 ile çarpımıdır. Yolun yatayla yaptığı açı x'tir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Yolun eğim açısı olan x için sin x değerini bulunuz.

b. Yatay uzaklığı bularak cos x ve tan x değerlerini hesaplayınız.

c. Eğim yüzdesinin tan x ile ilişkisini açıklayınız ve levhaya yazılacak yüzdeyi tam sayıya yuvarlayarak bulunuz.

Cevap: a. $\sin x = \frac{170}{1450} = \frac{17}{145}$

b. Pisagor bağıntısından yatay uzaklık 1440 m bulunur ($1440^2 + 170^2 = 1450^2$). $\cos x = \frac{1440}{1450} = \frac{144}{145}$, $\tan x = \frac{170}{1440} = \frac{17}{144}$

c. Eğim yüzdesi = $\tan x \cdot 100 = \frac{17}{144} \cdot 100 \approx 11{,}8$; levhada %12 yazılır.

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **20 puan**

Bir dönme dolap, merkezi koordinat düzleminin başlangıç noktasında ve yarıçapı 1 birim olacak biçimde modellenmiştir. Kabinlerin yeri, pozitif x ekseninden saat yönünün tersine ölçülen açılarla belirtiliyor. Böylece her kabin birim çember üzerinde bir noktadır.

Kabinin açısı	Koordinatları	Sinüs	Kosinüs
30°	$(\sqrt{3}/2, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}/2$
135°	$(-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$
150°	$(-\sqrt{3}/2, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}/2$

Buna göre tablodaki boş yerleri doldurunuz. Açısı 30° ve 150° olan kabinlerin yerden yüksekliklerinin neden eşit olduğunu açıklayınız.

Cevap: Birim çemberdeki bir noktanın ordinatı açının sinüsüdür. $\sin 30° = \sin 150° = \frac{1}{2}$ olduğundan iki kabin aynı yüksekliktedir; bu noktalar y eksenine göre simetriktir.

3 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **15 puan**

Dik üçgen biçimindeki ABC bahçesinde dik açı B köşesindedir; $|AB| = 18$ m ve $|BC| = 24$ m'dir. Bahçenin üç köşesindeki ağaçlara eşit uzaklıkta olacak biçimde bir aydınlatma direği dikilecektir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Direğin hangi noktaya dikilmesi gerektiğini ve bu noktanın neden uygun olduğunu açıklayınız.

b. Direğin köşelere olan uzaklığını bulunuz.

Cevap: a. Direk AC hipotenüsünün orta noktasına dikilmelidir. Dik üçgende hipotenüse ait kenarortayın uzunluğu hipotenüsün yarısına eşit olduğundan bu nokta üç köşeye eşit uzaklıktadır.

b. $18^2 + 24^2 = 30^2$ olduğundan $|AC| = 30$ m; direğin köşelere uzaklığı 15 m'dir.

4 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **15 puan**

Eşkenar üçgen biçimli bir trafik uyarı levhasının bir kenarı 60 cm'dir. Levha, ağırlık merkezinden tek bir vidayla direğe tutturulacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız ($\sqrt{3} \approx 1{,}7$ alınız).

a. Levhanın yüksekliğini bulunuz.

b. Vidanın levhanın alt kenarına ve üst köşesine uzaklığını bulunuz.

Cevap: a. Yükseklik = $60 \cdot \sqrt{3}/2 = 30\sqrt{3} \approx 51$ cm

b. Eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenarortaydır ve ağırlık merkezi onu 2 : 1 oranında böler. Alt kenara $10\sqrt{3} \approx 17$ cm, üst köşeye $20\sqrt{3} \approx 34$ cm

5 Öğrenme çıktısı: 10.1.3 — **15 puan**

Bir bahçenin köşesinde 12 m ve 10 m uzunluğundaki iki düz çit, aralarındaki açı değiştirilebilecek biçimde menteşeyle birleştirilmiştir. Çitlerin uçları bir iple birleştirilerek üçgen biçiminde bir oyun alanı oluşturulacaktır.

Çitler arasındaki açı	Açının sinüs değeri	Oyun alanının alanı (m²)
30°	$\frac{1}{2}$	30
90°	1	60
150°	$\frac{1}{2}$	30

Buna göre tablodaki boş yerleri doldurunuz. Oyun alanının en büyük olması için çitler arasındaki açının kaç derece olması gerektiğini gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: Kenar uzunlukları 12 m ve 10 m olduğundan alan $\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 10 \cdot \sin x = 60 \cdot \sin x$ olur. Alan, açının sinüs değeriyle doğru orantılıdır. Sinüs en büyük değeri olan 1'i 90°'de aldığından çitler arasındaki açı 90° olmalıdır.

6 Öğrenme çıktısı: 10.1.4 — **15 puan**

ABC üçgeninde $|BC| = a$, $|AC| = b$ ve $|AB| = c$'dir. B köşesinden AC kenarına çizilen dikme AC'yi A ile C arasındaki H noktasında kesmektedir. $|BH| = h$ ve $|AH| = x$ olarak alınmıştır.

Adım	Eşitlik	Gerekçe
Birinci	$h^2 = c^2 - x^2$	ABH dik üçgeninde Pisagor teoremi
İkinci	$h^2 = a^2 - (b - x)^2$	BHC dik üçgeninde Pisagor teoremi
Üçüncü	$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot x$	Birinci ve ikinci eşitlik eşitlenip düzenlenir.
Dördüncü	$x = c \cdot \cos A$	ABH dik üçgeninde $\cos A = \frac{x}{c}$
Beşinci	$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos A$	Dördüncü adım üçüncü adımda yerine yazılır.

Buna göre kosinüs teoreminin ispatını gösteren tablodaki boş yerleri doldurunuz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....